

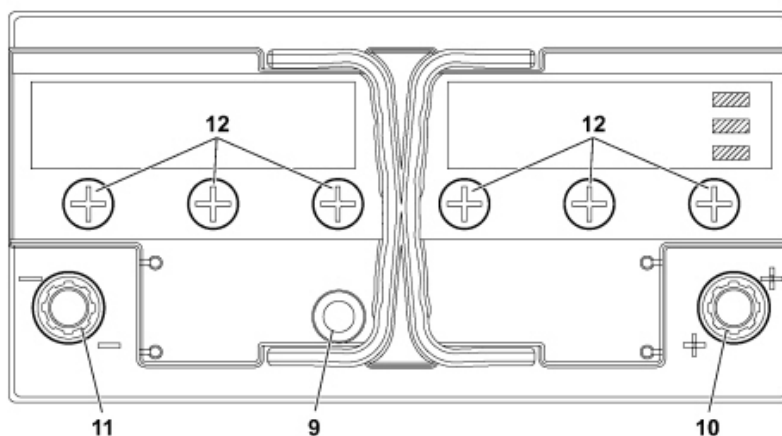
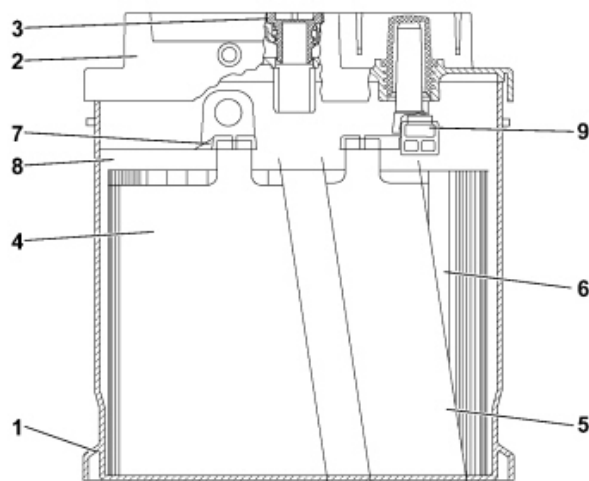
NUOVO DUCATO X250 2.2 JTD BATTERIE UND KABEL 5530B

EIGENSCHAFTEN

Haupteigenschaften der in den neuen Fahrzeugmodellen verwendeten Batterien sind die Bleikalziumplatten der Aktivsubstanz, welche die bisherige Blei-Antimon-Legierung ersetzt haben.

In einem mechanischen Prozess wird ein Bleiband kontinuierlich gezogen, so dass ein Gitter mit Bleioxid für die Plusplatten bzw. mit reinem Blei für die Minusplatten entsteht, d.h. gegossenes Blei wird nicht mehr benutzt, um Gitterlegierungen zu erzeugen.

Die Blei-Kalzium-Zinn-Legierung reduziert erheblich die Elektrolyse, d.h. die Spaltung der Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff, die gasförmig austreten können. So verdampft weniger Wasser, d.h. diese Art von Batterie benötigt viel weniger Wartung.



- 1 - Batterieblock
- 2 - Deckel
- 3 - Stopfenleiste
- 4 - Plusplatte
- 5 - Minusplatte
- 6 - Taschenseparator
- 7 - Plattenverbinder
- 8 - Elektrolyt
- 9 - Optische Anzeige (Hydrometer)
- 10 - Pluspol
- 11 - Minuspol
- 12 - Verschlüsse

PRÜFSYSTEM

Die Batterie besitzt eine Ladezustandsanzeige. Es handelt sich um ein optisches Hydrometer für die Anzeige von Säurestand und Ladezustand, so kann sich der Kunde auf einen Blick Gewissheit über die Batterieleistung verschaffen.

Diese Vorrichtung besteht aus einem durchsichtigen Plexiglaszylinder, der an einem Ende die Anzeige enthält, die am Batteriedeckel befestigt

ist. Am anderen Ende sitzt ein Korb aus säurefestem Material, in dem die Säure eine grüne Kugel von spezifischem Gewicht umspült, die je nach Ladezustand auf einer schrägen Ebene zur Zylindermitte hin gleiten kann.

So ist die Farbe der Anzeige ein Hinweis auf den Ladezustand der Batterie, gemäß folgender Tabelle:

	ZUSTAND 3	ZUSTAND 2	ZUSTAND 1
Sichtbare Information	Färbung hell weiß	Dunkle Färbung ohne grünen Mittelbereich	Dunkle Färbung mit grünem Mittelbereich
Säurestand	unter Minimum	richtig	richtig
Ladezustand	unbestimmt	Batterie leer	von 55 bis 100%
Zu ergreifende Maßnahme	Destilliertes Wasser nachfüllen	Batterie nachladen	Keine Maßnahme

Diese Vorrichtung

- liefert keine Hinweise auf etwaige innere Kurzschlüsse.
- Die Säuredichte ist temperaturabhängig.
- Es werden möglicherweise nur die oberen Schichten gemessen, wenn das Fahrzeug lange gestanden hat und die Flüssigkeit sich nicht richtig vermischen konnte.
- Bei niedrigem Säurestand wird die Anzeige unzuverlässig.

Die Messabweichung beträgt daher etwa 15% (Ladezustandsanzeige = 70% $\pm$ 15%).

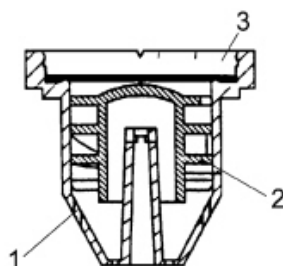
Aufgrund dieser Anzeigetoleranz muss der Kundendienst bei Wartungsarbeiten eine genauere Messung vornehmen.

VERSCHLUSS

Bei wartungsarmen Batterien mit Blei-Kalzium-Zinn-Elementen werden die Batteriezellen von Druckstopfen verschlossen, die Entgasungslöcher mit Einsickerungssperre von außen aufweisen.

Der Verschluss lässt die in der Batterie erzeugten Gase, nicht aber die Flüssigkeit austreten. Verschlussbauteile:

- Der Verschlusskörper: ist die erste Sperre für die Flüssigkeiten, der dennoch das Gas durch die entsprechenden Löcher auslässt.
- Das Labyrinth: verhindert, dass die Partikel, die während des Betriebs der Batterie frei werden, die Spezialmembran verstopfen.
- Die halbdurchlässige Membran: verhindert durch eine spezielle Schicht aus PTFE (Polytetrafluoräthylen), dass Flüssigkeit austritt, während die im normalen Betrieb der Batterie erzeugten Gase frei ausfließen können.



- 1 - Stopfenkörper
2 - Labyrinth
3 - Membran

TECHNISCHE DATEN DER BATTERIE

Die Tabelle zeigt die technischen Daten der Batterie im Überblick.

BATTERIE	2.2 JTD	2.3 JTD / 3.0 JTD	2.2 JTD/ 2.3 JTD/ 3.0 JTD mit grösserer Batterie
KAPAZITÄT	100 Ah / 680 A	95 Ah / 880 A	110 Ah / 950 A

Abmessungen der Batterie, die im Innenraum vor der Pedalgruppe untergebracht ist: 353 x 175 x h = 190 mm.

Ungefähres Gewicht, je nach Version:

- Batterie der Erstinstallation: etwa 25 kg
- größere Batterie: etwa 20 kg

SELBSTENTLADUNG DER BATTERIE IM RUHEZUSTAND

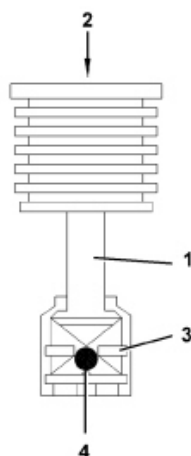
Die richtige Batteriekapazität für jedes Modell/jede Ausstattung wird in der Projektphase auch unter Berücksichtigung der Lasten bei ausgeschalteter Zündung festgelegt.

So wird sichergestellt, dass selbst nach einem Monat Stillstand mit allen Verbrauchern, die nach Abziehen des Zündschlüssels eingeschaltet bleiben, die Batterie noch mit der Hälfte der Nennkapazität geladen ist, so dass das Anlassen unter normalen Temperaturbedingungen gewährleistet ist.

OPTISCHE ANZEIGE (HYDROMETER)

Es werden zwei Arten von Informationen geliefert:

- Säurestand,
- Ladezustand.



- 1 - Zylinder
- 2 - Anzeige
- 3 - Korb
- 4 - Kugel

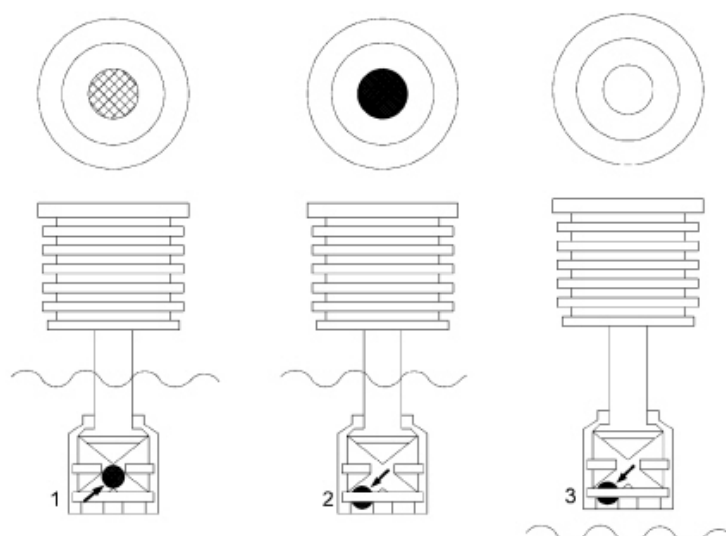
FUNKTIONSWEISE

Das Arbeitsprinzip dieser Vorrichtung basiert auf dem Kontakt von Korb und Batteriesäure.

Die Kugel ist so beschaffen, dass sie bei einer bestimmten Säuredichte auf einer schrägen Ebene steigt und auf der durchsichtigen Anzeige erscheint, wobei sich die Mitte dieses Bereichs grün färbt: ZUSTAND 1

Wenn die Säuredichte sinkt (Batterie nicht ausreichend geladen), bewegt sich die Kugel von der Mitte fort und das Licht wird so gebrochen, dass der mittlere Anzeigebereich dunkler erscheint: ZUSTAND 2

Wenn die Flüssigkeit nicht mehr den Zylinderkörper benetzt, sinkt die Kugel ganz nach unten und der mittlere Anzeigebereich wird heller: ZUSTAND 3



- 1 - Zustand 1
- 2 - Zustand 2
- 3 - Zustand 3

KLEMME MINUSKABEL BATTERIE

SCHNELLANSCHLUSSVORRICHTUNG

Um den Ausbau/Wiedereinbau des Minuskabels der Batterie zu erleichtern, wird ein neues Kabel eingesetzt, dessen Verankerungsklemme für den Minuspol mit einem Schnelllöse-/Schließmechanismus versehen ist. Dieser wird mit einem Hebel bedient und ersetzt den herkömmlichen mit Schraube und Mutter.

KLEMME AUSBAUEN

Hebel öffnen und Klemme abziehen.



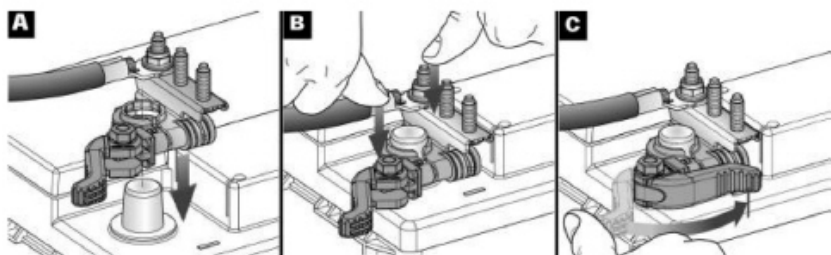
Da es sich um eine Auslösevorrichtung handelt, den Hebel vorsichtig öffnen.

WIEDEREINBAU DER KLEMME

Prüfen, dass sich der Löse-/Schließhebel in Öffnungsstellung (A) befindet.
Klemme auf den Batteriepol setzen und bis zum Endanschlag drücken (B).
Hebel schließen (C).



Durch leichtes Ziehen prüfen, dass die Klemme richtig sitzt.



ZUSATZBATTERIE

Durch die Installation von elektrischen Geräten mit hoher Leistungsaufnahme (z.B. häufig genutzte Elektromotoren oder Elektromotoren, die zwar nicht so oft, aber dafür längere Zeit genutzt werden, ohne dass der Fahrzeugmotor in Betrieb ist, wie beispielsweise Ladevorrichtungen im Stadtzyklus) oder einer großen Anzahl von elektrischen Zusatzgeräten kann es sein, dass der Leistungsbedarf nicht durch die Standardanlage des Fahrzeugs abgedeckt werden kann. In diesen Fällen sind Zusatzbatterien angemessener Kapazität sowie eine größere Lichtmaschine einzusetzen.

Für den Einsatz von Zusatzgeräten sind geeignete Schutzvorrichtungen vorzusehen, so dass eine Überlastung der Fahrzeuganlage ausgeschlossen wird.

Wenn aufgrund zusätzlichen Leistungsbedarfs Batterien größerer Kapazität verwendet werden müssen, ist zu prüfen, ob das Fahrzeug mit einer größeren Lichtmaschine ausgestattet ist.

In jedem Fall wird empfohlen, die Kapazitätzunahme der Batterien nicht um 20 - 30% der optional gelieferten Maximalwerte zu überschreiten, um keine Bauteile der Anlage zu beschädigen.

Für den Einbau der Zusatzbatterie im Kofferraum oder im Innenraum eignen sich:

A) Kombibatterien (AGM oder Gel);

B) konventionelle Batterien.

In beiden Fällen muss die Batterie entsprechend von den Fahrzeuginsassen durch einen geeigneten Behälter abgetrennt werden, der die Dichtigkeit garantiert, wenn:

- Dämpfe austreten (beispielsweise, wenn der Spannungsregler der Lichtmaschine defekt ist);
- die Batterie explodiert;
- Säure austritt, auch bei einem Überschlagn (nur bei Batterien des Typs B).

Wenn dagegen Batterien des Typs **A** verwendet werden:

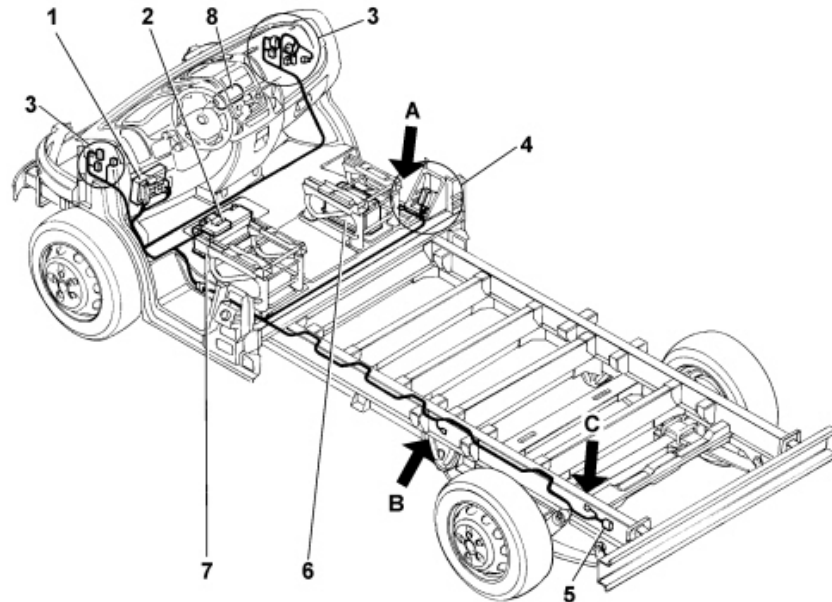
- eine Entlüftung aus dem Gehäusebereich hinaus vorsehen.

Wenn Batterien des Typs **B** eingebaut werden, Batterien verwenden, die:

- mit einem Ableitsystem für den Austritt der Gase und einem Röhrchen zur Beförderung des säurehaltigen Sprühnebels nach außen versehen sind;
- eine Flammenrückschlagsicherung über Porenmembran (Flame Arrestor).

Außerdem ist sicherzustellen, dass die Gasableitung sich nicht in der Nähe von möglichen Zündfunken durch mechanische, elektrische, elektronische Einheiten befindet und der Auslass so gewählt wird, dass ein Unterdruck in der Batterie selbst vermieden wird. In der Nähe der Säulenbasis auf der Beifahrerseite befindet sich der Anschluss am Trafostecker für den Anschluss der Zusatzbatterie.

Siehe beschreibungen 5505A MULTIFUNKTIONSKOMPONENTEN



1. Sicherungskasten Armaturenbrett
 2. Verteiler für Batterieanschluss
 3. Steckergruppe zum Anschluss von Ports und Antennen
 4. Seitlicher Sicherungskasten und 15-, 6- und 2-Wege-Schnittstellenstecker für Zusatzeinrichtungen
 5. Anschlussstecker für Verbraucher hinten
 6. Mögliche Einbauposition für Zusatzbatterie
 7. Batterie Basisanlage
 8. DS-Generator
- A, B, C Massepunkte



Der Masseanschluss der Zusatzbatterie ist mit einem Kabel angemessenen Durchmessers durchzuführen, das so kurz wie möglich ist. Hierfür die im Fahrzeug vorbereiteten Anschlusspunkte (A, B, C) verwenden.